

SAE 2.04

Exploitation d'une base de donnée

GROUPE

ROY-MORRAND Lilian
PIRATHEEPAN Hariz
RAMASAMY Sanjai
SHI Axel

COURS

Base de Donnée

Les différentes visualisation

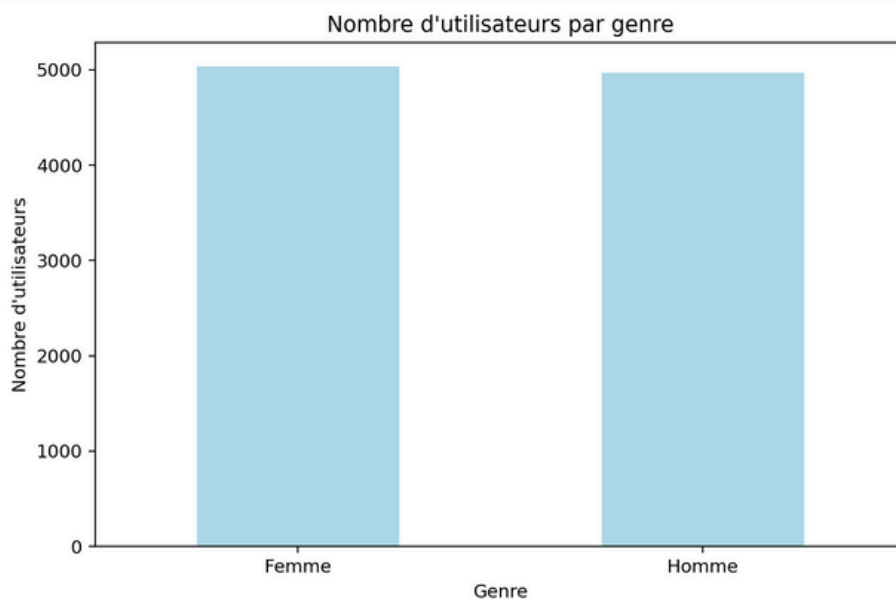
```
import pandas as pd
from matplotlib.pyplot import *

df = pd.read_excel('dataS204 (1).xlsx', sheet_name='Data')

i = df['F (Sexe)'].value_counts()

figure(figsize=(8, 5))

i.plot(kind='bar', color='lightblue')
title("Nombre d'utilisateurs par genre")
xlabel('Genre')
ylabel("Nombre d'utilisateurs")
xticks(rotation=0)
show()
```



Histogramme du nombre d'utilisateurs par genre

Le graphique montre combien il y a d'utilisateurs sur la plateforme en fonction de leur genre. On voit que les femmes sont légèrement plus nombreuses, avec environ 5000 utilisateurs, contre 4800 utilisateurs pour les hommes. Ce n'est donc pas une très grande écart. Cela montre aussi que la plateforme SocianConnect est donc bien équilibrée.

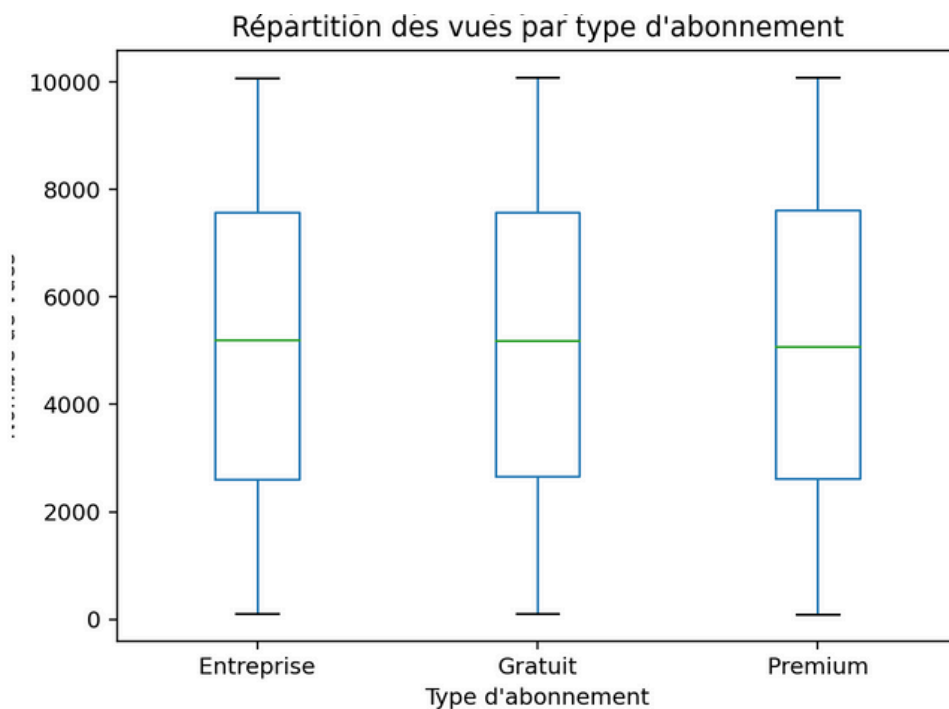
Ça montre que la plateforme a un contenu qui plaît aux deux genres. On n'est pas dans un cas où, par exemple, les hommes sont très majoritaires, ce qui pourrait vouloir dire que les contenus sont trop ciblés.

Les différentes visualisation

```
import pandas as pd
from matplotlib.pyplot import *

Fichier = pd.read_excel("dataS204 (1).xlsx",
sheet_name="Data")

figure(figsize=(10, 6))
Fichier.boxplot(column=" O (Vues de vidéos) ", by=" J
(Type d'abonnement) ", grid=False)
title("Répartition des vues par type d'abonnement")
xlabel("Type d'abonnement")
ylabel("Nombre de vues")
show()
```



Boîte à moustache des nombre
de vues par le type
d'abonnement

Cette boîte à moustache nous montre la répartition des nombres de vue par type d'abonnement. Et comme on peut le voir, peu importe le type d'abonnement les nombres restent presque identiques. Ce qui montre un point négatif sur cette plateforme car il y a peut être des personnes qui payent probablement des abonnements pour avoir plus de succès dans leur profil. Mais si on compare l'abonnement du Gratuit et Premium par exemple, ils ont presque les mêmes nombres de vues. Donc au finale c'est même mieux de prendre le gratuit plutôt que payer un abonnement

Les différentes visualisation

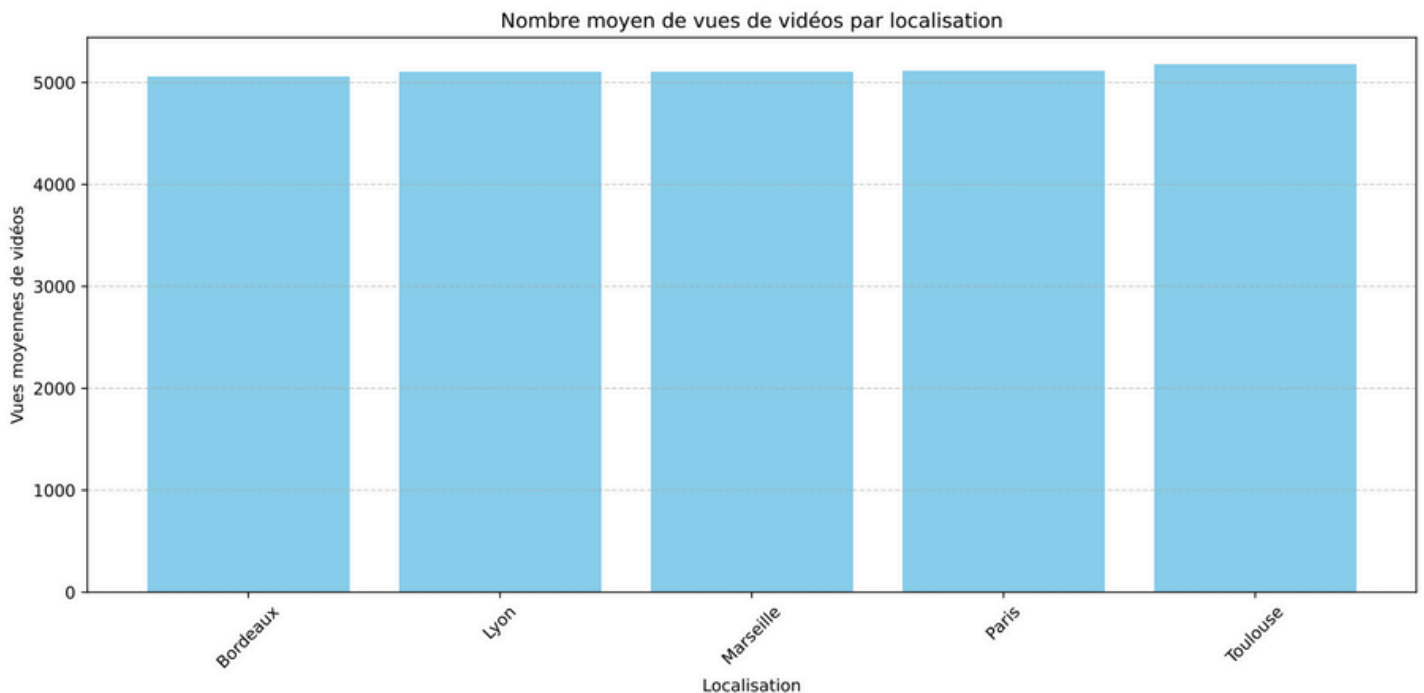
```
import pandas as pd
from matplotlib.pyplot import *

Fichier = pd.read_excel("dataS204 (1).xlsx", sheet_name="Data")

# calcul les moyenne de vue de chaque localisation
moyennes = Fichier.groupby(' H (Localisation) ')[ ' O (Vues de vidéos) '].mean()

figure(figsize=(12, 6))
bar(moyennes.index, moyennes.values, color='skyblue')

title("Nombre moyen de vues de vidéos par localisation")
xlabel("Localisation")
ylabel("Vues moyennes de vidéos")
xticks(rotation=45)
grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)
tight_layout()
show()
```



Dans cette diagramme en barre, on constate que dans ces 5 villes, les utilisateurs regardent en moyenne entre 5000 et 5200 vidéos. Donc on voit que la plateforme a réussi a s'intégrer assez partout, assez généralement. On remarque néanmoins que Toulouse est la ville ou pleins d'utilisateurs regardent différentes vidéos. Mais globalement la plateforme à son succès dans le monde. On peut donc confirmer que l'entreprise SocialConnect sont pleinement en croissance grâce leurs plateformes.